培优专题·数论与组合技巧　测试卷

总分：150 分　考试时间：120 分钟

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个正确选项。）

1. 2^{2023} 除以 7 的余数为 （　）

   A. 1

   B. 2

   C. 4

   D. 8

2. 从 $1,2,3,\ldots,20$ 中任取 3 个不同的数，使得这三个数之和能被 3 整除的取法数为 （　）

   A. C_{20}^{3}

   B. $\dfrac{\mathrm{C}_{20}^{3}}{3}$

   C. 380

   D. 220

3. 不定方程 $x+y+z=10$ 的非负整数解的个数为 （　）

   A. C_{10}^{2}

   B. C_{12}^{2}

   C. C_{9}^{2}

   D. C_{11}^{2}

4. 用 $0,1,2,3,4,5$ 组成没有重复数字的四位偶数，共有 （　）

   A. 156 个

   B. 168 个

   C. 180 个

   D. 192 个

5. 已知 $23!$ 的质因数分解中，2 的幂次为 α，则 α 等于 （　）

   A. 18

   B. 19

C. 20

D. 21

6. $C_n^0+C_n^1+C_n^2+\cdots+C_n^n=256$，则 n 等于 （　）

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

7. 7^{100} 的末两位数字为 （　）

A. 01

B. 07

C. 49

D. 43

8. 从 5 名男生和 4 名女生中选 4 人参加比赛，要求至少 2 名男生和至少 1 名女生，共有（　）

A. 80 种

B. 100 种

C. 105 种

D. 120 种

二、多项选择题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。每小题有多个正确选项，全部选对得 5 分，部分选对得 2 分，有选错得 0 分。）

9. 关于二项式定理，下列结论正确的是 （　）

A. $(1+x)^n$ 的展开式中，x^r 的系数为 C_n^r

B. $C_n^0+C_n^2+C_n^4+\cdots=2^{n-1}$

C. $C_n^0-C_n^1+C_n^2-\cdots+(-1)^nC_n^n=0$

D. $C_n^1+2C_n^2+3C_n^3+\cdots+nC_n^n=n\cdot2^{n-1}$

10. 关于整除性，下列结论正确的是 （　）

A. n^3-n 能被 6 整除（n 为整数）

B. n^5-n 能被 30 整除（n 为整数）

C. $2^{2n}-1$ 能被 3 整除（n 为正整数）

D. $3^{2n}-1$ 能被 8 整除（n 为正整数）

11. 关于组合恒等式，下列结论正确的是 （　）

A. $\mathrm{C}_n^k=\mathrm{C}_n^{n-k}$

B. $\mathrm{C}_n^k=\mathrm{C}_{n-1}^{k-1}+\mathrm{C}_{n-1}^k$

C. $\mathrm{C}_n^0+\mathrm{C}_n^1+\cdots+\mathrm{C}_n^n=2^n$

D. $\mathrm{C}_n^{0\,2}+\mathrm{C}_n^{1\,2}+\cdots+\mathrm{C}_n^{n2}=\mathrm{C}_{2n}^n$

12. 关于排列组合计数，下列结论正确的是 （　）

A. n 个不同元素的全排列数为 $n!$

B. 将 n 个相同元素分给 r 个人（每人至少 1 个）的方法数为 C_{n-1}^{r-1}

C. n 个不同元素中取 r 个的组合数为 $\dfrac{n!}{r!(n-r)!}$

D. 圆排列（旋转相同视为同一排列）数为 $\dfrac{n!}{n}$

三、填空题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。）

13. $100!$ 末尾连续 0 的个数为____。

14. $(2x-1)^5$ 的展开式中 x^3 的系数为____。

15. 用红、黄、蓝三种颜色给一个正四面体的四个面染色，每个面染一种颜色，要求相邻面颜色不同，共有____ 种不同的染色方法。

16. 2^{100} 除以 13 的余数为____。

四、解答题（本大题共 6 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。）

17.（本小题满分 10 分）

求证：

(a) n^3-n 能被 6 整除（n 为任意整数）；

(b) $2^{2n+1}+1$ 能被 3 整除（n 为正整数）。

18.（本小题满分 10 分）

求 $\mathrm{C}_{20}^0+\mathrm{C}_{20}^3+\mathrm{C}_{20}^6+\cdots+\mathrm{C}_{20}^{18}$ 的值。（提示：利用 $(1+1)^{20}$、$(1+\omega)^{20}$、$(1+\omega^2)^{20}$，其中 ω 为 1 的三次虚根。）

19.（本小题满分 12 分）

(a) 证明：$\mathrm{C}_n^{0\,2}+\mathrm{C}_n^{1\,2}+\cdots+\mathrm{C}_n^{n2}=\mathrm{C}_{2n}^{n}$；

(b) 利用 (1) 的结论求 $\mathrm{C}_5^{0\,2}+\mathrm{C}_5^{1\,2}+\cdots+\mathrm{C}_5^{5\,2}$ 的值。

20.（本小题满分 12 分）

一个袋子里有 6 个白球和 4 个黑球，从中任取 5 个球。

(a) 求恰好取到 3 个白球和 2 个黑球的概率；

(b) 求至少取到 3 个白球的概率；

(c) 若将取出的 5 个球排成一排，求两端都是白球的排列数。

21.（本小题满分 13 分）

证明费马小定理：若 p 为素数，a 为不被 p 整除的正整数，则 $a^{p-1}\equiv 1\pmod{p}$。

(a) 利用 $0,1,2,\ldots,p-1$ 的完全剩余系构造证明思路；

(b) 利用费马小定理求 $2^{100}\pmod{13}$ 的值；

(c) 利用费马小定理证明：p 为素数时，C_p^k（$1\le k\le p-1$）能被 p 整除。

22.（本小题满分 13 分）

(a) 证明：任意 5 个整数中，必存在两个数，它们的差能被 4 整除；

(b) 从 $\{1,2,3,\ldots,2n\}$ 中任取 $n+1$ 个数，证明其中必存在两个数，一个数是另一个数的倍数；

(c) 将 $1,2,3,\ldots,10$ 任意排列为 $a_1,a_2,\ldots,a_{10}$，证明 $|a_1-1|+|a_2-2|+\cdots+|a_{10}-10|$ 为偶数。